

北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间

年 月 日

第 1 页

课题	用字母表示数与列代数式				课型	概念形成课	
章（单元）总课时	5		本课题课时	2	本节课是第	1 课时	
教学目标	说出并解释用字母表示数，使用本节规范术语表达。 按规范步骤完成代数式的意义，并说明关键依据。 判断并订正与“从具体数到字母表示的抽象过渡”有关的常见错误。 在变式或实际情境中运用本节方法，完整写出过程和结论。						
教学重点	代数式的意义；用字母表示一般数量						
教学难点	从具体数到字母表示的抽象过渡						
教学方法	问题引导；比较归纳；正反例辨析						
教学手段	PPT；黑板；反馈卡；步骤卡						
板书设计	用字母表示数与列代数式 1. 核心：数与字母相乘通常省略乘号且数字写在前；除法常写成分数；带分数要化成假分数。 2. 方法：先找数量和运算关系，再按代数式书写规范表达。 3. 例题：用代数式表示比 x 的 3 倍少 5 的数。答：$3x - 5$。 4. 易错：错写：$a \times 4$ 简写为 $a4$。纠正：错误；数字应写在字母前，写成 $4a$。 5. 检查：条件、依据、步骤、符号或单位逐项核对。						

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	情境引入 问题：一支笔单价为 a 元，买 5 支怎样表示总价？若再买一本 8 元的本子呢？ 组织：出示题目或情境，先让学生独立判断，再请两名学生说明依据。 说明：总价分别为 $5a$ 元和 $(5a + 8)$ 元。 纠错：若学生只报结论，追问基准、条件或运算依据，要求补成完整句。 归纳：把情境中的信息转化为数学对象和关系。 意图：用具体问题激活先修经验，并明确本节需要解决的核心矛盾。	活动：独立观察或计算，圈出关键信息后口头说明。 预期：总价分别为 $5a$ 元和 $(5a + 8)$ 元。	5 分钟
	比较与抽象 问题：用字母表示数和列代数式时要遵守哪些书写规则？ 组织：组织观察、比较或试算，板书学生给出的共同点，并逐项核对术语。 说明：数与字母相乘通常省略乘号且数字写在前；除法常写成分数；带分数要化成假分数。 例题：基础例题：用代数式表示比 x 的 3 倍少 5 的数。规范解答：$3x - 5$。 对应练习：即时练习：用代数式表示 m 与 n 的和的平方。答案：$(m + n)^2$。 纠错：用反例检查是否真正满足条件，提醒按“先找数量和运算关系，再按代数式书写规范表达”说明。 归纳：先找数量和运算关系，再按代数式书写规范表达 意图：让核心结论由可检验的观察或运算形成，而不是直接记忆。	活动：在图形、算式或表格中标注条件，与同桌归纳共同特征。 预期：数与字母相乘通常省略乘号且数字写在前；除法常写成分数；带分数要化成假分数。	7 分钟
	正例示范 问题：解答“用代数式表示长为 a、宽为 b 的长方形周长。”前应先确定什么？ 组织：教师按题意、依据、步骤和结论顺序板演；学生在每一步旁标注作用。 说明：规范解答：$2(a + b)$。 例题：变式例题：用代数式表示长为 a、宽为 b 的长方形周长。解答：$2(a + b)$。 对应练习：对应练习：一件商品原价 p 元，八折售价是多少？答案：$0.8p$ 元。 纠错：若一步跳到结论，要求补写关键关系或中间步骤，并用原题条件检验。 归纳：解题流程：先找数量和运算关系，再按代数式书写规范表达。 意图：用完整例题建立可模仿的书写顺序和检查方法。	活动：先独立完成，再与板演对照步骤、符号、单位或图形标记。 预期：能得到 $2(a + b)$，并说出关键依据。	7 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	表示与应用 问题：出租车起步价 13 元，超过起步里程后每千米 x 元，多行 4 km 的费用怎样表示？ 组织：要求学生先写条件关系或示意，再完成计算并解释结果；抽取两种方法比较。 说明： $13 + 4x$ 元。 例题：应用例题：出租车起步价 13 元，超过起步里程后每千米 x 元，多行 4 km 的费用怎样表示？ 解答： $13 + 4x$ 元。 对应练习：即时变式：把 $a \div 3$ 写成规范代数式。答案： $\frac{a}{3}$。 纠错：若答案脱离条件或单位，要求回到题干逐项对应并作合理性检查。 归纳：先识别结构，再选择方法，最后解释结果。 意图：把核心方法迁移到不同表示方式或实际情境中。	活动：独立列式或作图，小组内互查条件、步骤和答语。 预期： $13 + 4x$ 元。	6 分钟
	易错辨析 问题：错写： $a \times 4$ 简写为 $a4$。 组织：展示错解，要求学生只圈第一处错误，写出依据后再完整订正。 说明：错误；数字应写在字母前，写成 $4a$。 例题：易错辨析：错写： $a \times 4$ 简写为 $a4$。 对应练习：纠错要求：写出第一处错误，并按“先找数量和运算关系，再按代数式书写规范表达”重做。参考：错误；数字应写在字母前，写成 $4a$。 纠错：不接受只写“错”或只改答案；必须指出错误对象、正确规则和订正过程。 归纳：纠错顺序：定位错误、说明依据、规范订正、回题检验。 意图：利用典型错误暴露概念边界、符号习惯或条件遗漏。	活动：独立找错、写依据、完成订正，再与同桌互评理由是否完整。 预期：错误；数字应写在字母前，写成 $4a$。	5 分钟
	归纳迁移 问题：三道练习分别考查哪个要点，先做哪一道能最快暴露问题？ 组织：组织限时题组：用代数式表示 m 与 n 的和平方的平方。一件商品原价 p 元，八折售价是多少？把 $a \div 3$ 写成规范代数式；完成后按答案自查。 说明：答案： $(m + n)^2$。 $0.8p$ 元。 $\frac{a}{3}$。 对应练习：机动题：用代数式表示比 x 的 3 倍少 5 的数。学有余力者换一种方法说明；答案要点： $3x - 5$。 纠错：正确率低于 70% 时暂停机动题，按核心方法示范一道，再让学生订正同类错题。 归纳：先找数量和运算关系，再按代数式书写规范表达 意图：集中检查方法稳定性，并为反馈测试前的即时补救提供依据。	活动：限时完成三题，按概念、步骤或应用给错因分类，并订正一题。 预期：能够依据“先找数量和运算关系，再按代数式书写规范表达”完成题组并说清错因。	5 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	当堂检测 问题：四道反馈题中，哪一题最能检验本节核心方法？ 组织：投放 10 分反馈卡：2 分，用字母表示数和列代数式时要遵守哪些书写规则？2 分，一件商品原价 p 元，八折售价是多少？2 分，错写：$a \times 4$ 简写为 $a4$。4 分，出租车起步价 13 元，超过起步里程后每千米 x 元，多行 4 km 的费用怎样表示？ 说明：参考答案：数与字母相乘通常省略乘号且数字写在前；除法常写成分数；带分数要化成假分数。0.8p 元。错误：数字应写在字母前，写成 $4a$。13 + 4x 元。 纠错：公布答案后学生自评并举牌统计：9 分及以上完成提高任务；7—8 分订正；7 分以下接受针对性补练。 归纳：达标标准：10 分制 9 分及以上完全达标，7—8 分基本达标，7 分以下补练。 意图：用概念、技能、纠错和综合四类任务覆盖本节目标。 回顾总结与作业 问题：本节研究了什么、关键步骤是什么、最容易错在哪里？ 组织：请学生各用一句话回答三个问题，教师据此补全板书并布置分层作业。 说明：A 组：用代数式表示 m 与 n 的和的平方。一件商品原价 p 元，八折售价是多少？把 $a \div 3$ 写成规范代数式。错写：$a \times 4$ 简写为 $a4$；答案：$(m + n)^2$。0.8p 元。$\frac{a}{3}$。错误：数字应写在字母前，写成 $4a$。B 组：用代数式表示长为 a、宽为 b 的长方形周长。出租车起步价 13 元，超过起步里程后每千米 x 元，多行 4 km 的费用怎样表示？；答案要点：$2(a + b)$。13 + 4x 元。C 组选做：围绕“用字母表示数与列代数式”自编一道含易错条件的题并给出解答与检查方法。 纠错：作业答案必须包含必要步骤或依据；只写结果的题次日先口述方法再补写。 归纳：核心方法：先找数量和运算关系，再按代数式书写规范表达。课后反思区域由任课教师课后填写。 意图：由学生	活动：独立完成，按答案自评；把错误标为概念、步骤、条件或表达问题。 预期：能完成四类题并用核心术语说明至少一道题的依据。	6 分钟
		活动：说出一个结论、一个步骤和一个易错点，记录 A、B、C 三组作业。 预期：能用“先找数量和运算关系，再按代数式书写规范表达”概括本节方法，并知道如何自查。	4 分钟
课 后 反 思	完成结构化回顾，把课堂方法迁移到分层课后任务。		